MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementaria**

01 Presentación

El programa de formación complementaria virtual en Manejo de productos químicos fortalece las competencias para la manipulación segura de sustancias químicas en entornos industriales y productivos. Desarrolla fundamentos sobre estados de la materia, ciclo de vida y grupos funcionales, integrando la identificación de peligros mediante el SGA, el etiquetado GHS y la correcta interpretación de fichas de datos de seguridad.

Asimismo, promueve la aplicación de buenas prácticas de manufactura y laboratorio, el uso adecuado de elementos de protección personal y la gestión de contingencias conforme a la normatividad vigente. Se articula con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la prevención de accidentes, el control de riesgos y la mejora continua en los procesos.

Ver video

Código
23120007

Horas
40

Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

Los productos químicos se encuentran comúnmente asociados a organizaciones industriales, tales como refinerías petroquímicas, plantas de producción, empresas manufactureras y de servicios; dichos productos suelen emplearse como aditivos, materias primas o insumos dentro de los procesos de producción o la prestación de servicios; sin embargo, otros sectores como el de aseo y desinfección, la industria gráfica, la industria óptica, industria de alimentos e incluso el sector de la belleza realizan manipulación de diversas sustancias químicas que, pueden representar un riesgo para el manipulador, los clientes, las instalaciones y el medio ambiente.

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), prácticamente cada lugar de trabajo en cada sector utiliza productos químicos, lo que hace que una gran cantidad de personal se encuentre expuesto.

Por otra parte Colombia ha suscrito diversos acuerdos internacionales sobre esta materia, de los cuales se resalta el convenio 170 de la OIT de 1990, sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo, ratificada por la ley 55 de 1993, y la Declaración de Dubai, emanada de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos 2006, en la que Colombia se comprometió a aplicar medidas con el fin de incrementar su capacidad en la gestión de las sustancias químicas, prevención, evaluación y transmisión de la información referente a riesgos químicos; razón por la cual se elaboró el Plan de Acción Nacional para la gestión de sustancias químicas 2013-2020, con el fin de reducir la afectación a la salud humana y al ambiente, derivada del uso de dichas sustancias (Suárez Medina & Hoyos Calvete, 2013).

Durante el año 2013 se recibieron 8.219 reportes de derrames, fugas, incendios e intoxicaciones, de los cuales 661 casos corresponden a intoxicaciones laborales de tipo agudo, lo que genera, inconvenientes laborales, legales y disminución de la competitividad en el sector (Consejo Colombiano de Seguridad, 2015).

Los incidentes químicos están relacionados, en la mayoría de los casos, con la inadecuada manipulación por desconocimiento del peligro y los riesgos asociados, como también al empleo de instalaciones, elementos de protección o instrumentos que no cumplen con requisitos de seguridad industrial. También se ha identificado que subsisten vacíos en cuanto a la creación de capacidad y cooperación técnica relacionados con la falta de formación y capacitación del personal encargado de la gestión de sustancias químicas en Colombia (López Arias, Suárez Medina, Hoyos, & Montes Cortés, 2012).

Por tal razón el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA pone a disposición el programa de formación Manejo de productos químicos, con el fin de proporcionar a los aprendices los elementos técnicos que permitan la adquisición de conocimientos y habilidades entorno a la identificación y prevención de riesgos durante la manipulación de productos químicos; aportando así en el desarrollo de las políticas nacionales y los compromisos internacionales adquiridos por el país con miras a mejorar las condiciones de seguridad durante la manipulación de productos químicos.

03 Competencia a desarrollar

291201044. Manipular productos químicos de acuerdo con su naturaleza.

04 Perfil de ingreso

Se requiere que el aprendiz de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), tenga dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación, como: correo electrónico, chats, procesadores de texto, *software* para presentaciones, navegadores de internet y hojas de cálculo, lo mismo que acceso a un computador con conexión a Internet durante la realización del curso.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.